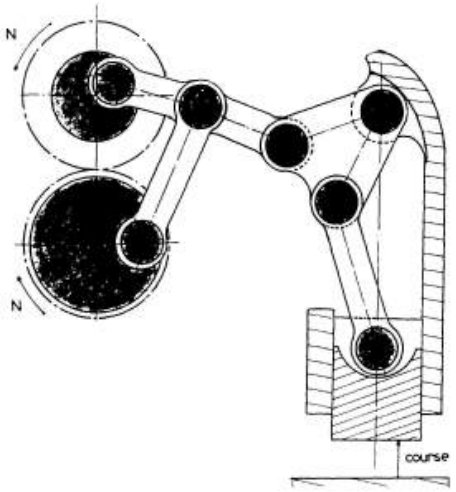
Presse à 2 excentriques

1 Mise en situation

Une presse à emboutir utilisée dans l'industrie de transformation des métaux en feuilles (similaire à celle représentée ci-contre) est schématisée ci-dessous à une échelle donnée.

Contrairement au système bielle-manivelle où la frappe de la pièce s'effectue en un temps très court, ce dispositif permet d'avoir un pressage de la pièce 4 à 5 fois plus long (grâce au système à genouillère).



2 Description du mécanisme

Un motoréducteur électrique entraîne en rotation la roue **2** à une vitesse $N_{2/1} = 60\,\text{tr/min}$.

Le roulement sans glissement en I de la roue **2** sur la roue **3** (de même diamètre égal à 200 mm) permet la mise en rotation des manivelles AB (60 mm) et CD (40 mm).

Les bielles DE, BE, EF, GF et FH permettent de transmettre le mouvement.

Le piston **9** se translate verticalement par rapport au bâti.

3 Travail demandé

Question 1 Déterminer $\left\|\overrightarrow{V_{H\in 9/1}}\right\|$.

Détermination de $\overrightarrow{V_{B\in 2/1}}$ et $\overrightarrow{V_{D\in 3/1}}$

Roulement dans glissement en I : $\overrightarrow{V_{I\in 3/2}} = \overrightarrow{0}$ et $\omega_{31} = -\omega_{21}$

Composition des vitesses : $\overrightarrow{V_{I\in 3/2}} = \overrightarrow{V_{I\in 3/1}} - \overrightarrow{V_{I\in 2/1}}$

En utilisant la formule générique $V = \omega R$, on trouve intuitivement :

- $\left\|\overrightarrow{V_{D\in 3/1}}\right\| = \dfrac{CD}{AB}\left\|\overrightarrow{V_{B\in 2/1}}\right\|$

- $\left\|\overrightarrow{V_{B\in 2/1}}\right\| = \dfrac{2\pi}{60} N_{2/1} = 377\,\text{mm/s}.$

On trouve alors : $\left\|\overrightarrow{V_{D\in 3/1}}\right\| = 251\,\text{mm/s}$

Détermination de $\overrightarrow{V_{H\in 9/1}}$

On connait $\overrightarrow{V_{B\in 2/1}} = \overrightarrow{V_{B\in 6/1}}$ et $\overrightarrow{V_{D\in 3/1}} = \overrightarrow{V_{B\in 4/1}}$

1. Équiprojectivité (2 fois) : $\left.\begin{array}{l} \overrightarrow{V_{E\in 5/1}} \cdot \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{V_{D\in 5/1}} \cdot \overrightarrow{ED} \\ \overrightarrow{V_{E\in 6/1}} \cdot \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{V_{B\in 6/1}} \cdot \overrightarrow{EB} \end{array}\right\} \Rightarrow \overrightarrow{V_{E\in 5/1}} = \overrightarrow{V_{E\in 6/1}} = \overrightarrow{V_{E\in 7/1}}$
2. Équiprojectivité : $\overrightarrow{V_{F\in 7/1}} \cdot \overrightarrow{FE} = \overrightarrow{V_{E\in 7/1}} \cdot \overrightarrow{FE} \Rightarrow \overrightarrow{V_{F\in 7/1}} = \overrightarrow{V_{F\in 8/1}}$
3. Équiprojectivité : $\overrightarrow{V_{H\in 8/1}} \cdot \overrightarrow{HF} = \overrightarrow{V_{F\in 8/1}} \cdot \overrightarrow{HF} \Rightarrow \overrightarrow{V_{H\in 8/1}} = \overrightarrow{V_{H\in 9/1}}$

On trouve alors : $\boxed{\left\|\overrightarrow{V_{H\in 9/1}}\right\| \approx 30\,\text{mm/s}}$